

Kvadrat tenglamalar — factoring usuli

Bu darsda siz kvadrat tenglamalarni ko'paytuvchilarga ajratish (factoring) usuli bilan yechishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Kvadrat tenglama standart shakli

- Kvadrat tenglama standart shakli: $ax^2 + bx + c = 0$, bu yerda $a \neq 0$.
- Yechishdan oldin, tenglamani har doim shu standart shaklga (bir tomonda 0) keltirish kerak.
- Agar tenglama boshqa shaklda berilgan bo'lsa (masalan, ko'paytma shaklida), avval qavslarni ochib standart shaklga o'tkazing.

Zero Product Property

- Agar ikki ifodaning ko'paytmasi nolga teng bo'lsa, ulardan KAMIDA BITTASI nolga teng bo'lishi shart.
- Tenglama $(x-m)(x-n)=0$ shaklida ajratilgandan keyin, $x-m=0$ yoki $x-n=0$ deb ikkiga bo'lib yechiladi.
- Bu qoida — factoring usuli bilan kvadrat tenglama yechishning ASOSIY mantig'i.

Factoring orqali yechish

- 1-bosqich: tenglamani $ax^2+bx+c=0$ shaklga keltirish.
- 2-bosqich: chap tomonni (55-darsda o'rganilgan usullar bilan) ko'paytuvchilarga ajratish.
- 3-bosqich: Zero Product Property qo'llab, har bir qavsni nolga tenglashtirib, ikkita x qiymatini topish.

Eslatma: kvadrat tenglama odatda IKKITA yechimga ega (ba'zan bitta takrorlanuvchi yechim), shuni doim eslab qoling.

Yechimlarni tekshirish

- Topilgan har ikki yechimni ALOHIDA asl tenglamaga qo'yib tekshirish kerak.
- Agar ikki yechim bir xil chiqsa (takrorlanuvchi ildiz), bu — parabolaning x -o'qiga FAQAT BIR nuqtada tegishini bildiradi (60-darsda chuqurroq).
- Factoring faqat oson ajratiladigan tenglamalar uchun qulay; murakkab holatlarda kvadrat formula (58-dars) kerak bo'ladi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Kvadrat tenglamani standart shaklga keltiradi
- Factoring usuli bilan ikkita yechimni topadi
- Zero Product Property qoidasini to'g'ri qo'llaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $x^2 - 5x + 6 = 0$ tenglamasini factoring usuli bilan yeching.

Yechim qadamlari:

- Ko'paytmasi 6, yig'indisi -5 bo'lgan ikki son qidiramiz: -2 va -3.

- Tenglama $(x-2)(x-3)=0$ shaklida ajratiladi.
- Zero Product Property: $x-2=0 \rightarrow x=2$, yoki $x-3=0 \rightarrow x=3$. Yechimlar: $x=2$ va $x=3$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta kvadrat tenglamani factoring usuli bilan birgalikda yechish
- Har bir yechim juftligini asl tenglamada tekshirish
- Takrorlanuvchi ildizli 3 ta misolni alohida ajratib ishlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta kvadrat tenglamani factoring bilan mustaqil yechish
- 5 ta tenglamani avval standart shaklga keltirib, so'ng yechish
- 2 ta takrorlanuvchi ildizli tenglamani aniqlash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Kvadrat tenglama standart shakli: $ax^2+bx+c=0$
- Zero Product Property — ko'paytma=0 bo'lsa, kamida bitta omil=0
- Factoring — tez usul, lekin faqat oson ajratiladigan tenglamalarga mos